

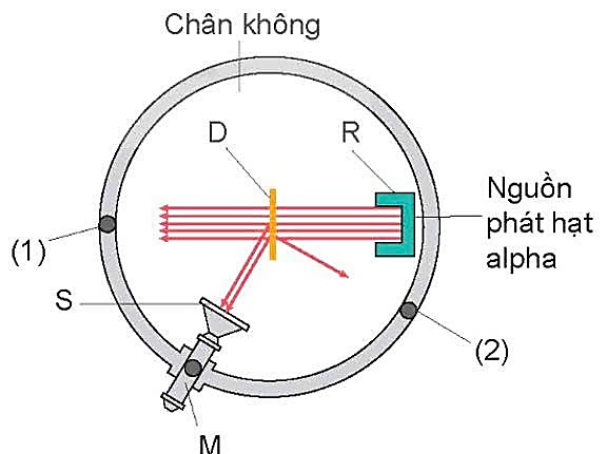
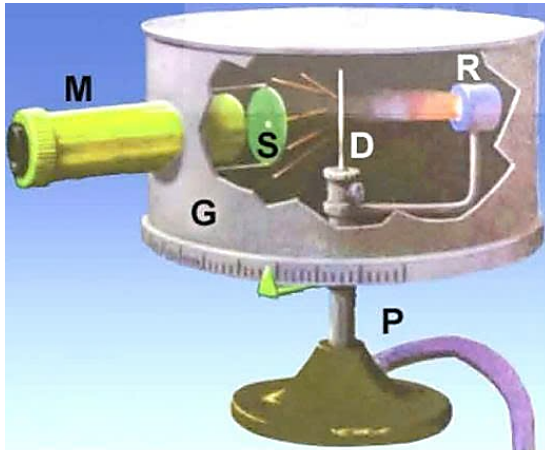
CHỦ ĐỀ 21 : CẤU TRÚC HẠT NHÂN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

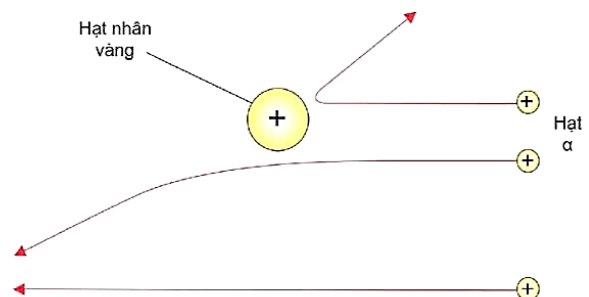
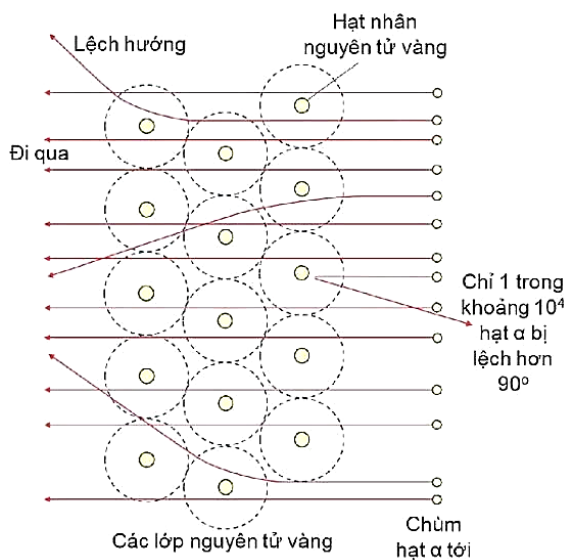
1. Thí nghiệm tán xạ hạt alpha

– Mô hình thí nghiệm

Chùm hạt alpha được phát ra từ nguồn R bắn vào lá vàng D rất mỏng (được đặt trong hộp chân không G). Dùng kính hiển vi M để quan sát các đốm sáng phát ra khi các hạt này đập vào kính S (có phủ lớp huỳnh quang).

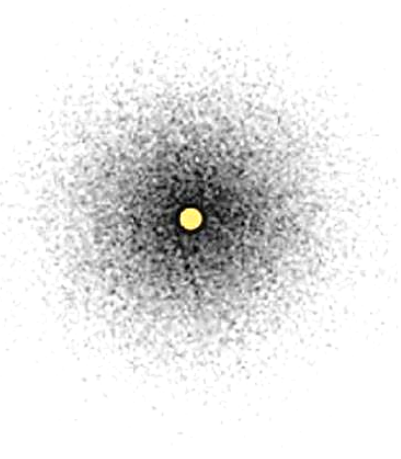
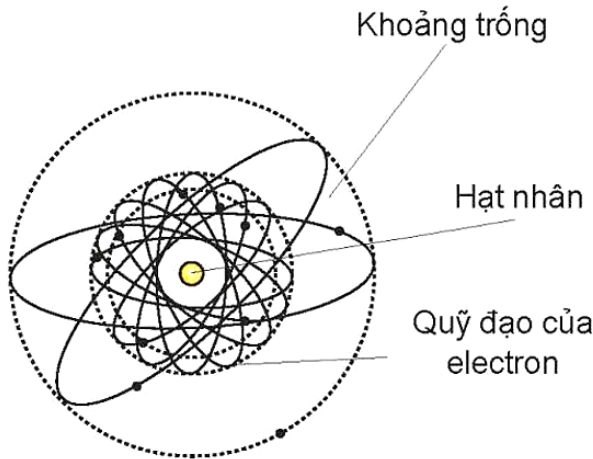


– Kết quả thí nghiệm



Hiện tượng lệch hướng chuyển động của hạt alpha khi đến gần hạt nhân vàng gọi là hiện tượng tán xạ.

– Một số mô hình nguyên tử



2. Cấu trúc hạt nhân

– **Cấu trúc hạt nhân:** Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là proton và neutron, hai loại hạt này có tên chung là nucleon.

Hạt	Điện tích	Khối lượng
Proton (p)	$+1e \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$1,67262 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Neutron (n)	0	$1,67493 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

– **Kí hiệu hạt nhân:** A_ZX

Z là số proton trong hạt nhân hay số điện tích của hạt nhân.

A là số khối hay tổng số nucleon trong hạt nhân.

$(A - Z) = N$ là số neutron trong hạt nhân.

X là kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

– **Khối lượng của hạt nhân:**

- Đơn vị khối lượng nguyên tử là amu (1 amu có giá trị bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng nguyên tử của đồng vị ${}^{12}_6\text{C}$)
 $1 \text{ amu} \approx 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

- Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của hạt nhân và electron có trong nguyên tử. Do khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và neutron nên khối lượng nguyên tử gần bằng khối lượng hạt nhân.

Khối lượng của các nucleon và một số hạt nhân tính theo amu			
Proton	Neutron	Helium (${}^4_2\text{He}$)	Uranium (${}^{235}_{92}\text{U}$)
1,00728	1,00866	4,00151	234,99332

– **Kích thước của hạt nhân:**

Bán kính hạt nhân nguyên tử được xác định bằng biểu thức:

$$R = 1,2 \cdot A^{\frac{1}{3}} \text{ (fm)} = 1,2 \cdot 10^{-15} \cdot A^{\frac{1}{3}} \text{ (m)} \text{ (với A là số khối của nguyên tử)}$$

– **Đồng vị:**

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân (cùng số Z) nhưng khác số neutron (khác số khối).

3. Phương pháp giải

Dạng 1: Bài tập xác định số hạt trong nguyên tử

Phương pháp giải:

- + Trong hạt nhân A_ZX có A nucleon, Z proton, Z electron và $(A - Z)$ neutron.
- + Số hạt nhân có trong m (g) hoặc n (mol) chất là: $N = n \cdot N_A = \frac{m}{M} \cdot N_A$.
- + Điện tích của hạt nhân A_ZX là $q = +Z \cdot e$ (C) (với $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$).

Ví dụ 1: Một hạt nhân có kí hiệu là ${}^{17}_8X$.

- Xác định số nucleon, số proton và số neutron trong hạt nhân trên.
- Xác định điện tích của hạt nhân này?

Hướng dẫn giải

- Dựa vào kí hiệu ${}^{17}_8X$ ta có: $A = 17$; $Z = 8$.

Vậy trong hạt nhân X có số nucleon là 17; số proton là 8 và số neutron là $17 - 8 = 9$.

- Điện tích của hạt nhân này là: $q = +Z \cdot e = +8 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = +1,28 \cdot 10^{-18}$ (C).

Ví dụ 2: Một khối hạt nhân ${}^{238}_{92}U$ có khối lượng 59,6 g. Biết rằng, khối lượng mol của ${}^{238}_{92}U$ bằng 238 g/mol, số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

- Xác định số hạt nhân ${}^{238}_{92}U$ có trong lượng chất trên theo đơn vị 10^{23} hạt?
 - Xác định số nucleon, số proton và số neutron có trong khối hạt nhân này theo đơn vị 10^{25} hạt?
- (Làm tròn các kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Hướng dẫn giải

- Số hạt nhân ${}^{238}_{92}U$ có trong lượng chất trên là:

$$N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{59,6}{238} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 1,51 \cdot 10^{23} \text{ hạt nhân.}$$

- Mỗi hạt nhân ${}^{238}_{92}U$ có: số nucleon là 238; số proton là 92; số neutron là $238 - 92 = 146$.

Trong khối hạt nhân này có:

$$\text{Số nucleon là } 238 \cdot N = 238 \cdot 1,51 \cdot 10^{23} \approx 3,59 \cdot 10^{25}.$$

$$\text{Số proton là } 92 \cdot N = 92 \cdot 1,51 \cdot 10^{23} \approx 1,39 \cdot 10^{25}.$$

$$\text{Số neutron là } 146 \cdot N = 146 \cdot 1,51 \cdot 10^{23} \approx 2,20 \cdot 10^{25}.$$

Dạng 2: Bài tập xác định khối lượng, bán kính của hạt nhân

Phương pháp giải:

- + Hạt nhân A_ZX có khối lượng xấp xỉ bằng A (amu).
- + Bán kính hạt nhân: $R = 1,2 \cdot A^{\frac{1}{3}} \text{ (fm)} = 1,2 \cdot 10^{-15} \cdot A^{\frac{1}{3}} \text{ (m)}$.

Ví dụ 3: Cho hai hạt nhân ${}^{40}_{20}Ca$ và ${}^{235}_{92}U$.

- Khối lượng hạt nhân ${}^{235}_{92}U$ gấp mấy lần khối lượng hạt nhân ${}^{40}_{20}Ca$?
- Bán kính hạt nhân ${}^{235}_{92}U$ gấp mấy lần bán kính hạt nhân ${}^{40}_{20}Ca$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải

- Ta có: $\frac{m_U}{m_{Ca}} = \frac{235}{40} \approx 6$.

Vậy, khối lượng hạt nhân ${}^{235}_{92}U$ gấp khoảng 6 lần khối lượng hạt nhân ${}^{40}_{20}Ca$.

b) *Ta có:* $\frac{R_U}{R_{Ca}} = \frac{1,2.235^{\frac{1}{3}}}{1,2.40^{\frac{1}{3}}} \approx 2.$

Vậy, bán kính hạt nhân ${}^{235}_{92}\text{U}$ gấp khoảng 2 lần bán kính hạt nhân ${}^{40}_{20}\text{Ca}$.